

신계내과학 4주차 SUMMARY

▶ 내분비계의 개요

내분비계의 질환

갑상선의 생리 및 질병

췌장의 생리 및 당뇨병

갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적용

부신의 생리 및 질병

부갑상선의 생리 및 질병

대사성 질환

기타 신계 병증의 임상 적용

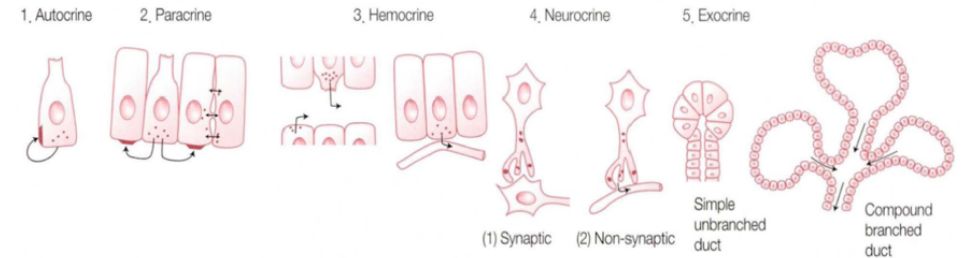
노인병학의 정의

노인병의 특징 및 양생법

내분비 개요

[1] 내분비와 호르몬

Duct 有	① 외분비 (exocrine)	duct를 통해서 직접 외부로 분비 ex) 땀, 모유, 타액, 위액, 췌장액, 쓸개즙
	② 신경분비 (neurocrine)	신경세포가 호르몬을 분비 ex) 신경하수체, 부신수질 cf) 신경내분비계 : 유기적으로 작용하여 항상성을 유지하는 신경계와 내분비계
Duct 無	③ 내분비 (endocrine)	분비된 물질(호르몬)이 <u>혈행</u> 을 통해 표적세포에 도달한 뒤 작용
	④ 방분비 (paracrine)	주위의 세포에 작용 자신에게 작용 ex) PG
	⑤ 자가분비 (autocrine)	cf) 세포내분비(intracrine): 분비세포 내에서 합성된 물질이 자기 세포 내에서 작용



※ MHRA

- 신체의 호르몬계는 성장과 발달, 항상성 유지(대사, 수분과 전해질 균형), 생식 등을 포함한 거의 모든 생체기능을 조절하는데 핵심적인 역할을 수행함
- MHRA: **M**etabolism, **H**omeostasis, **R**eproduction, **A**daptation
↳ 이 네 가지 작용을 해야 완전한 생물이라고 볼 수 있다! (바이러스는 숙주가 필요 → 완전한 생물 x)

[2] 호르몬의 종류

화학적 종류	주요 형태	수용체 위치	일반적인 신호 기작	분비/대사 속도
펩티드 & 카테콜아민	유리형	원형질막	① 2차 전달자 ② 수용체에 의한 효소 활성화 ③ 수용체 자체 내 효소의 활성화	빠름 (수 분)
스테로이드 & 갑상선호르몬	단백질 결합	세포 내부	세포 내 수용체들은 직접적으로 유전자 전사를 변화시킴	늦음 (수 시간~수 일)

	반응시간	작용범위	비유
교감신경계	빠름	신체 일부에 국한	肝火, 양은냄비: 최근의 스트레스 → 시호, 목단피 계열
부신수질호르몬 (신경하수체)	오랜 잠복기 후	넓고 오래 지속	心火, 가마솥: 오랜 스트레스 → 황련, 치자 계열

같은 에피네프린, 노르에피네프린이라도 분비된 곳이 **교감신경 말단인지 부신수질인지에 따라 다름**

1. 단백질과 폴리펩티드 호르몬

- 조면소포체의 리보솜에서 preprohormone 합성
 - 소포체에서 분해되어 prohormone 형성
 - 골지체로 이동하여 소포내 효소에 의해 hormone [생물학적 활성 有]
 - : 자극에 의해 세포내 Ca²⁺ 상승 → 수용성이므로 세포외 유출로 순환계로 들어가 확산

2. 스테로이드 호르몬

- 대부분 콜레스테롤로부터 합성
- 세포질 소포체 내에 많은 양의 콜레스테롤 에스테르들이 저장되어 있다가 자극이 오면 스테로이드를 합성하기 위해 이동
- 지방에 대한 용해도가 높으므로 일단 합성되면 쉽게 세포막을 통과해서 간질액과 혈액으로 결합단백질CBG, SHBG을 통해 운반

CBG	① glucocorticoid	② mineralocorticoid
SHBG	③ progesterone	④ estrogen ⑤ androgen

아미노산 Tyrosine으로부터 유래하는 물질이 아닌 것은?

3. 아민 호르몬

- 티로신(Tyrosine)으로부터 유도되는 **갑상선호르몬**과 **부신수질호르몬**은 선세포의 세포질 내에 있는 효소의 작용으로 형성

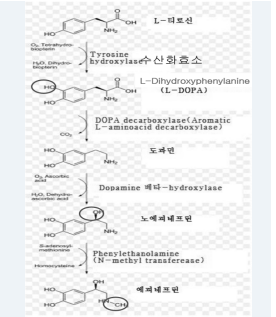
갑상선호르몬	갑상선에서 합성되고 thyroglobulin(TG)와 합해져서 소포에 저장되며, 분비된 후에는 thyroxine-binding globulin(TBG)과 결합하여 운반됨
E, NE	부신수질에서 형성되며 혈장 내에서 유리형태 또는 결합 형태로 존재 E: 피부·공팔 세동맥 수축 / 심장·뇌혈관 확장 / 심박출량 증가 NE: 모든 말초혈관 수축 / 말초 저항 증가 / 심박출량 감소

* 티로신으로부터 호르몬이 만들어지는 과정

- L-티로신(아미노산) → 수산화효소 → L-DOPA
 - 탈탄산효소 → **도파민** → 수산화효소 → **노르에피네프린**
 - 메틸전이효소 → **에피네프린**

** 티로신 + 요오드 → 요오드 티로신

- 1개면 모노요오드티로신(MIT), 2개면 다이요오드티로신(DIT), 3개면 티로닌(T3), 4개면 티록신(T4)
- ⇒ 티로신(아미노산) ≠ 티로닌(T3) ≠ 티록신(T4)



[3] 호르몬의 작용기전

1. 수용체의 활성화

- 세포막이나 표면: 단백질, 펩티드, 카테콜아민
- 세포질 내: 스테로이드
- 세포핵 내: 갑상선호르몬

2. 수용체 활성화 후의 세포 내 신호 전달

- 막투과성의 변화: 이온 통로 개폐로 막전위를 변화시켜 시냅스 후 세포에 연속적 효과 유발
- 세포 내 효소 활성화: 세포 내부로 돌출된 부분을 활성화된 kinase로 변화시켜 다양한 물질들을 활성화 (인산화 또는 2nd messenger인 cAMP 형성 촉매)
- 유전자의 활성화: 유전자의 전사를 개시하여 새로운 세포 기능 조절인자 단백질을 합성

* 수용체의 종류

- Metabotropic receptor: 2nd messenger를 활성화시켜서 신호를 전달
 - ① GPCR ② tyrosine kinase ③ guanylate cyclase receptor
- Ligand-gated ion channels: chemical messenger 결합으로 직접 이온채널 개폐 조절
- Voltage-gated ion channels: 막전위의 영향을 받아 개폐
- Stretch-activated ion channels: 외력에 의해 개폐

* Cytokine vs Neurotransmitter

- Cytokine: 조직의 국소에서 생산, 세포간 신호전달 매개
- Neurotransmitter: 체내의 신경세포에서 방출, 인접하는 신경세포나 근육에 정보 전달
ex) 아세틸콜린, NE, 도파민, 글리신, GABA

3. 세포내 호르몬의 기능을 매개하는 2차 전령 기전

- cAMP의 형성을 촉진하여 연속적으로 세포내 호르몬의 작용 유발
- 대표적 2nd messenger: cAMP, Ca²⁺과 결합한 calmodulin, 막 인지질의 분해산물

4. 세포의 유전기구에 주로 작용하는 호르몬

- ① 스테로이드 호르몬: 단백질 합성 증가
- ② 갑상선 호르몬: 세포핵에서 유전자 전사 증가

[4] 호르몬의 기능

1. 성장

- 성장 촉진: 성장호르몬, IGF-1, 갑상선호르몬 등
- 골판 폐쇄 & 골성숙 촉진: 성호르몬과 같은 스테로이드
 ✎ 성호르몬이 제때 나오면 뼈를 튼튼하게 해주지만 너무 일찍 분비되면 성조숙증을 유발하여 성장을 저해

다음 중 성장과 관련이 없는 호르몬은?

2. 항상성 유지

갑상선호르몬	기초대사량의 25% 조절
코티솔	전해질 및 당 조절
부갑상선호르몬(PTH)	Ca와 P 조절
ADH	수분 제거율을 조절하여 삼투압을 조정
인슐린	혈당 조절

항상성 유지를 위한 호르몬의 기능 중 저혈당에 대한 방어작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

1) 저혈당에 대한 방어작용

- ① 인슐린 분비 억제
- ② 글루카곤과 E의 포도당 신생
- ③ 성장호르몬과 코티솔의 인슐린 작용 억제 & 당 신생

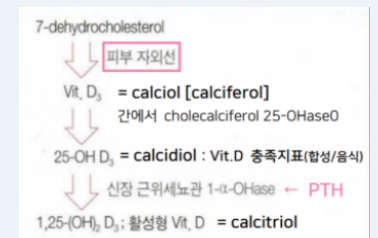
2) 골대사

- PTH(부갑상선호르몬): 활성 비타민 D 합성을 증가시켜 Ca²⁺ 흡수를 증가시킴 [골 흡수]

비타민D의 합성과정 중 ①과 ②에 필요한 것을 기술하시오.

* 비타민D 합성 과정

- 콜레스테롤이 자외선을 받으면 칼시올이 되고, 간에서 효소에 의해 수산화되면 칼시다이올이 됨
- PTH의 자극에 의해 신장에서 효소에 의해 활성화되면 칼시트리올(활성형 비타민 D3)이 되는데, 이렇게 신장에 있는 효소가 활성 비타민 작용을 하려면 PTH가 작용을 해줘야 함
- 활성형 비타민 D3가 있어야 섭취한 칼슘을 소장에서 잘 흡수할 수 있음



3. 생식

- 초기 난포기에 LH와 FSH는 난포의 성숙을 촉진하고, 에스트로겐의 증가로 LH surge를 유도해서 성숙한 난포를 터뜨리게끔 함
- 임신 중 에스트로겐은 프로게스테론 수용체 생성을 유도해서 프로게스테론에 대한 반응을 증가하도록 함

[5] 내분비질환의 병리적 기전

1. 호르몬 과잉의 원인

- ① 신생물 ② 면역 질환(쿠싱증후군, 그레이브스병 등) ③ 호르몬제의 과잉섭취 ④ 염증

2. 호르몬 부족의 원인

- ① 자가면역 ② 수술 ③ 염증 ④ 경색

- ⑤ 출혈, 종양 침윤 등에 의한 분비선 파괴 ⑥ 호르몬, 전사인자, 효소 등의 변이

ex) 하시모토 갑상선염, IDDM

📌 호르몬 부족의 원인이 아닌 것은?

3. 호르몬 저항

- 막 수용체, 핵 수용체 혹은 수용체 신호 전달과정의 유전적인 결함에 의해 발생
- 호르몬이 증가함에도 불구하고 불완전한 호르몬 작용이 특징
- 수용체 문제 ex) 안드로겐 저항증, 2형 당뇨병의 인슐린 저항증, 렙틴 저항증 등

📌 내분비질환 중 호르몬 농도가 높아지는 경우는?

① 유전적인 결함 (선천적 수용체 이상)	비가역적, 심한 저항 치료 難
② 기능적인 저항증 (후천적 수용체 이상)	수용체 조절 감소와 <u>수용체 후 신호과정</u> 의 감수성 저하로서, 기능적 형태는 일반적으로 가역적

뇌하수체

[1] 뇌하수체의 구조

1. 구조

- 크기: 전후 9 x 좌우 13 x 높이 13mm
- 무게: 0.4~0.9g
- 갈색을 띤 적색 콩 모양

2. 기원

	선하수체 (80%)	신경하수체 (20%)
기원	원시구강	뇌의 일부인 infundibulum
구성	상피성의 선세포와 혈관	신경섬유
구조	원위부, 중간부, 결절부	정중용기, 뇌하수체 줄기, 신경엽

※ 참고

- 구강외배엽 → 라트케낭 → 두개인두관 → 뇌하수체 전엽
: 두개인두관의 근위부는 12주까지 퇴화하는데, 잔존 시 두개인두종
- 신선조체 vs 선조체
 - ① 신선조체: 시상핵 + 피각 ② 선조체: 신선조체 + 담창구
- 뇌실: Lateral ventricles, Third ventricle, Fourth ventricle

[2] 뇌하수체의 기능적 특성

- 다른 내분비기관의 기능을 조절하는 한편 자신이 조절을 받기도 함
- 여러 종류의 호르몬을 분비하는 기관이며 한 세포에서 두 종류의 호르몬을 분비하기도 함
- 분비는 독립적이나 결과는 복합적임
- 📌 TRH는 TSH, PRL, GH의 분비를 자극하나 TSH와 prolactin은 분비될 여건이 전혀 다르므로 prolactin releasing factor가 될 수는 없음

☞ 뇌하수체 전엽의 호르몬에 대한 설명 중 옳은 것은?

[3] 뇌하수체 전엽 호르몬

1. 성장호르몬 (GH)

- 주로 간에서 형성되는 인슐린 성장인자 I(IGF-I; somatomedin C)를 통한 성장 촉진
- ☞ 소마토메딘 C라고도 불리는 인슐린 유사 성장인자 1은 어린 시절 성장기 발달에 세포 증식의 촉진 관련 중요한 역할을 하는 인슐린과 분자 구조가 유사한 호르몬이며, 성인에게는 신진 대사에 효과가 있다고 알려짐
- 근육을 자라게 하고, 뼈를 자라게 하고, 지방을 분해하고, 당을 신생함

☞ 성장과 발달 단계에 따라 주로 작용하는 호르몬을 두 가지씩 고르시오.

* 성장 단계별 연간 성장 속도

발달 단계	나이	연간 키 성장	작용 호르몬
태아기	자궁 속	50cm	GH, 인슐린
영아기	~ 만 1세	25cm	GH, TH
유아기	~ 만 2세	12~14cm	
소아기	~ 만 7세	6~7cm	GH, IGF-1
유소년기	사춘기 전	5~6cm	
사춘기	만 11세 ~	8~10cm	GH, 성호르몬
사춘기 이후	2~3년	4~6cm	
바른 자세		2~3cm	

[영아기] 발달이 늦는 경우 TH의 영향일 수 있음 (크레틴병)

[사춘기 전] GH에 의한 성장 촉진은 주로 IGF-1을 통하지만 일부는 독립적인 작용임

[사춘기] 성호르몬도 성장에 필요함

2. 부신피질자극호르몬 (ACTH)

- glucocorticoid(cortisol), mineralocorticoid(aldosterone), 안드로겐의 분비 자극
- 이른 아침에 높고 스트레스 시 10배까지 증가
- 반감기 약 10분

3. 프로락틴 (PRL)

- 출산 후 유즙분비 자극
- 고PRL혈증은 성선기능저하증을 유발함

☞ 갑상선자극호르몬(TSH)의 작용으로 감소하는 것은?

4. 갑상선자극호르몬 (TSH)

- 갑상선호르몬의 생산과 분비 증가 (대사/성장에 관여)

* TSH의 작용

- 여포세포의 높이 증가, 콜로이드의 양 감소, 갑상선글로불린의 생산 증가, 요오드티록신과 요오드티로닌의 합성 증가, 갑상선글로불린 단백질 분해 증가, 갑상선 호르몬 분비 증가

☞ 성선자극호르몬에 대한 설명 중 옳은 것은?

5. 성선자극호르몬 (LH, FSH)

- 난소와 고환의 수용체와 결합해서 성호르몬 생성 및 생식 발생을 통해 성 기능 조절

LH	- 난소: <u>에스트로겐, 프로게스테론</u> 형성 촉진 - 황체: <u>프로게스테론</u> 형성 촉진 - 고환의 Leydig cell 자극 → <u>테스토스테론</u> 형성 촉진
FSH	- <u>난포의 발달</u> 촉진, 에스트로겐 생산, <u>고환 성숙</u> 촉진

[4] 뇌하수체 전엽 기능의 평가

1. GH

인슐린 유발 저혈당 검사	- 공복 혈당을 40mg/dL까지 낮출 수 있는 양의 인슐린을 투여하면 GH가 60~90분에 최고치에 도달하는데, <u>최고치가 9ng/mL 이상이면 정상</u> - 성장호르몬 분비 자극 약 투여 후 2시간 동안 3차례 채혈 검사 시 <u>한 차례라도 9ng/mL 이상 시 정상, 6~7ng/mL 이하 시 완전 결핍</u>
당부하 후 성장호르몬 반응 검사	- GH 과다분비가 의심될 경우 ☞ 오히려 당을 줘서 혈당을 높임으로써 성장호르몬 억제

인슐린 유발 저혈당 검사로 기능을 평가할 수 있는 호르몬은? 부신피질자극호르몬의 기능 평가에 대한 설명이다. 틀린 것은?
부신피질자극호르몬의 기능 평가에 대한 내용 중 옳은 것은?

2. ACTH

인슐린 유발 저혈당 검사	HP축의 기능 이상이 의심될 때 시행하며, <u>코티솔 증가분</u> 이 10ug/dL 이상이면 정상
부신피질자극호르몬(CRH) 유리호르몬 자극 검사	<u>ACTH는 15분 이내, 코티솔은 45분에</u> 최고치에 도달하면 정상 CRH 투여 시 ACTH가 분비 x → 뇌하수체, 분비 o → 시상하부의 문제
메티라폰 검사	코티솔의 정상적인 생합성을 방해하므로 <u>혈중에서는 11-deoxycortisol</u> , 요중에서는 <u>17-OHCS</u> 가 증가하면 정상
덱사메타손 억제 검사	덱사메타손을 투여 후 <u>혈중 코티솔</u> 이나 <u>소변 내 유리 코티솔</u> 이 억제되면 정상, 그렇지 않으면 뇌하수체나 부신 기능 항진 有

쿠싱증후군과 쿠싱병을 구분하여 기술하시오. 내인성 쿠싱증후군이 있을 때 ~ 감별하기 위한 방법과 결과의 해석에 대하여 기술하시오.

* 쿠싱병 vs 쿠싱증후군

내인성 쿠싱증후군	ACTH 의존성	뇌하수체 ACTH 분비종양 [쿠싱병]
	ACTH 비의존성	이소성 ACTH 분비종양 부신종양

- 내인성 쿠싱증후군은 ACTH 의존성 여부에 따라 의존성과 비의존성으로 구분된다.
덱사메타손 저용량 투여 시 억제되면 축에 문제가 없다고 보지만, 저용량을 썼음에도 불구하고 억제되지 않으면 고용량을 투여한다. 이렇게 고용량 투여 시 뇌하수체 분비종양으로 인한 쿠싱증후군은 억제가 되는 반면, 이소성 분비종양으로 인한 경우엔 억제되지 않는다.
- 이러한 원인에 의해서 코티솔이 많아지면 쿠싱증후군이 발생하는데, 그 중에서도 뇌하수체 ACTH 분비종양에 의한 경우를 쿠싱병이라고 한다. 추후 다른 원인들이 밝혀지면서 범위가 확대되어 이를 통틀어 쿠싱증후군이라 명명하였다. 쿠싱병은 여성에게서 3배 정도, 특히 30~40대에 다발하며 고용량 덱사메타손 투여 시 억제된다. 이때 고용량이란 일반적인 덱사메타손의 약 16배 가량 된다.

* 17-하이드록시코르티코스테로이드 측정 (17-hydroxycorticosteroids)

- 혈중 17-OHCS 측정 방법은 비포함형만을 측정하기 때문에 대부분이 코티솔을 반영한다고 생각되는데, 요중 17-OHCS는 대부분이 테트라하이드로코티솔 등 대사물의 복합체이다. 24시간 중의 요중 17-OHCS를 측정하여 코티솔의 분비량을 추정할 수 있다.

3. PRL

- 혈중 2ng/dL 이하 시 결핍 의심

4. TSH

- TRH 자극 검사: 뇌하수체성 갑상선기능저하증은 TRH에 대한 반응이 정상 이하이거나 없음

5. LH, FSH

- GnRH 자극 검사: 생식선 기능저하가 있으나 FSH, LH가 증가되지 않은 경우에 시행

4자 부하검사에 속하지 않는 것은? cocktail test에서 TRH 투여로 측정할 수 있는 항목은?

6. Cocktail test

- 뇌하수체 전엽 기능 저하증이 의심될 경우 TRH(TSH, PRL, GH), GnRH(LH, FSH), RI(GH, ACTH + 혈당, 코티솔)를 투여한 후 뇌하수체 전엽 호르몬, 혈당, 코티솔을 측정

cf) 4자 부하검사: RI 대신 CRH, GHRH

시상하부성 기능저하증일 경우에도 반응이 없을 수 있으므로 명확한 구분을 위해 실시함

[5] 뇌하수체 후엽 호르몬

항이뇨호르몬의 작용으로 옳은 것은?

ADH = Vasopressin, AVP	- 신장 집합관에서 <u>수분의 투과성을 증가시켜</u> 소변량을 줄임 - 강력한 혈관 수축 작용 <u>but 서맥을 일으키고</u> 교감신경계를 억제 - ACTH 분비 촉진 cf) CRG: ACTH <u>합성 & 분비</u> 촉진 - 최근엔 情動 치료 관련해서 활용되기도 함
Oxytocin	- 유즙 분비 및 분만 시 자궁 수축 - 사회생활 관련하여 자폐증 치료에 시도되기도 함

시상하부

[1] 개요와 종류

- 시상의 아래 부위로 제3 뇌실의 벽과 아래 부분을 형성하는데, optic chiasm, tuber cinereum, 누두, 유두체 등이 포함됨

① 뇌하수체 전엽 호르몬 분비 항진	TRH, GnRH, GHRH, PRF, CRH, MRF
② 뇌하수체 전엽 호르몬 분비 억제	GIH, PIF, MIF
③ 뇌하수체 후엽으로 직접 분비	ADH, Oxytocin

[2] 되먹임 조절

- ① Positive feedback: $\text{input} \propto \text{output}$
- ② Negative feedback: $\text{input} \propto 1/\text{output}$
- ③ Long loop feedback: 표적기관에서 분비되는 호르몬이 시상하부 혹은 뇌하수체에 영향
- ④ Short loop feedback: 뇌하수체의 호르몬이 시상하부에 영향
- ⑤ Ultra-short loop feedback: 시상하부에서 분비된 호르몬이 다시 시상하부로 되먹임

[3] 시상하부-뇌하수체의 조절 고리

- 전달계통 및 조절 기전의 균형이 깨짐으로써 표적기관에 영향이 미쳐지지 않을 때 대상 기관은 호르몬 變調에 따른 기능장애에 빠지거나 질병으로 발현됨
- 되먹임 고리 중 어느 부분에 이상이 있느냐를 파악하는 것은 그러한 기능장애 또는 질병의 진단 및 치료 방향의 결정에 중요한 열쇠가 됨

송과체 (Pineal body)

- 광자극이 망막에서 교감신경구심로를 거쳐 송과체에 영향을 줌
→ 체내 시계 역할 (circadian rhythm)
- 7세까지 최대로 발달하고 그 후 퇴화

송과체에서 분비되는 melatonin의 작용에 대한 설명 중 틀린 것은?

[1] Melatonin의 작용

- ① 성선에 대한 억제 작용: 생식선 자극호르몬의 분비를 억제하는 작용을 하는 것으로 추정되는데, 그것은 송과선 종양이 사춘기에 발생하는 점으로 보아 알 수 있음
- ② 생체 리듬 조정 역할
- ③ melanin 색소 퇴색 작용: 양서류와 어류의 흑색소 과립을 응집시키는 작용을 함
- ④ 수면, 혈압, 당뇨, 면역(암)과도 관련: 햇빛, 상추, 멸치, 견과류, 규칙적인 식사, 반신욕, 운동 (sleep, mood, reproduction)

흉선 (thymus)

- 편평한 삼각형 모양이고, 좌엽과 우엽으로 나뉘는데 좌우의 모양이 같지 않다. 적회색을 띠고 있으며 구조는 연하다. 신생아 때부터 발육하고, 12~14세까지는 상당히 커지며, 사춘기에 정점에 달하였다가 그 후부터는 점차 퇴화하고, 지방에 싸여 흔적이 된다. 조직의 구조는 세망세포와 세망섬유로 구성되는데, 피질과 수질로 나누어져 있다.
- 피질에는 림프구가 존재하고, 호중성, 호산성, 호염기성의 백혈구가 존재한다. 수질에는 림프구가 적고 세망구조가 발달해 있다. 수질의 중심에는 하셀소체(Hassal's corpuscle)가 있고, 그 내부에는 사멸되어 가는 것처럼 보이는 상피세포가 있다. 이 소체의 작용은 확실하지 않다.